Задание 1. По заданной матрице P построить граф цепи Маркова, найти $x(1), x(2)$ и $x_1(3)$ ($x(n)$– вектор распределения в момент n) при условии, что в нулевой момент времени процесс находился в состоянии 1, проверить эргодичность цепи и найти ее стационарное распспределение.

$$P = \begin{pmatrix} p_1 & 2p_1 & 1-3p_1 \\ p_2 & 0 & 1-p_2 \\ p_3 & 1-p_3 & 0 \end{pmatrix}$$

Данные взять из таблиц, N – Ваш номер в списке группы.

N (mod 9)	p_2	p_3
0	1/2	1/2
1	1/2	1/3
2	1/2	1/4
3	1/3	1/2
4	1/3	1/3
5	1/3	1/4
6	1/4	1/2
7	1/4	1/3
8	1/4	1/4

N (mod 2)	p_1
0	1/3
1	1/4

Задание 2. Задан граф цепи Маркова, выделить сообщающиеся классы, указать замкнутые, найти вероятности $p_{ij}^{(\infty)}$ и $p_{ik}^{(\infty)}$, $i \in \{1,2,3,4\}$ и $i \equiv N \pmod 4$, $j \in \{8,9,10\}$ и $j \equiv N \pmod 3$, $k \in \{6,7\}$ и $k \equiv N \pmod 2$, N – Ваш номер в списке группы.

